

Guión de Presentación

Análisis de Estabilidad y Costo en EDOs Rígidas

Problema 5 — Rigidez Extrema ($S = 500$)

Daniel Arias · Carlos Agamez · Harold Lagares

Maestría en Ingeniería · Métodos Numéricos Avanzados

Universidad Tecnológica de Bolívar · Mayo 2026

Instrucciones de uso. Cada sección corresponde a un slide. El texto en cursiva es lo que se dice en voz alta; el texto en caja gris son recordatorios internos para el expositor. La duración indicada es orientativa para una presentación total de **15–20 minutos**.

Slide 1 — Portada

Slide 1

Análisis de Estabilidad y Costo en EDOs Rígidas

○ **Duración estimada:** ≈ 1 min

Buenos días. Mi nombre es Harold Lagares, junto con mis compañeros Daniel Arias y Carlos Agamez, les presentamos nuestro trabajo del Problema 5 del proyecto de Métodos Numéricos Avanzados.

El título resume exactamente lo que investigamos: dada una ecuación diferencial rígida, ¿cuánto le cuesta a cada método numérico mantener la estabilidad? ¿Y cuál es el costo real de usar métodos implícitos frente a los explícitos? Esas son las dos preguntas que vamos a responder hoy.

Nota al orador: Contacto visual con el jurado desde el inicio. No leer la pantalla. Hacer una pausa breve antes de pasar al siguiente slide.

Slide 2 — El Problema de la Rigidez Extrema

Slide 2

El Problema de la Rigidez Extrema · Ecuación y autovalores

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Nuestro problema es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden:

$$y'' + 1002 y' + 2000 y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = -2000.$$

Al convertirla al sistema de primer orden $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$, calculamos los autovalores de la matriz $\mathbf{A}$: $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = -1000$.

El índice de rigidez es la razón entre sus módulos:

$$S = \frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} = \frac{1000}{2} = 500.$$

Este número —500— es la clave de todo lo que verán a continuación. Un índice de 500 significa que el sistema tiene dos escalas de tiempo completamente distintas: una dinámica muy rápida que desaparece en cuestión de milésimas, y una lenta que gobierna todo el intervalo de interés. Esa disparidad extrema es lo que hace al problema rígido.

Nota al orador: Señalar los dos cuadros de la pantalla al mencionar λ_1 y λ_2 . El “500” en verde grande en la pantalla refuerza el mensaje: dejar que el número “aterrice” antes de continuar.

Slide 3 — La Raíz Matemática: Modos en Conflicto

Slide 3

La Raíz Matemática · Modo transitorio vs. modo lento

○ **Duración estimada:** ≈ 2 min

La solución exacta tiene dos componentes que viven en mundos distintos.

En el Panel A, el modo transitorio e^{-1000x} : cae de su valor inicial casi a cero antes de $x = 0,005$. Eso es medio centésimo de unidad. Cualquier método numérico que quiera seguir esa caída necesita pasos del mismo orden de magnitud.

En el Panel B, el modo lento —la parte que nos importa físicamente—: $y(x) \approx 2e^{-2x}$, que varía suavemente en todo el intervalo $[0, 1,5]$.

El desafío fundamental está en este cuadro inferior: el solver debe calcular correctamente el modo lento, sin ser destruido por la restricción microscópica que impone el modo rápido. Esa es la trampa de la rigidez.

Nota al orador: Esta slide es conceptualmente la más importante del deck. Tomarse el tiempo. Si algún jurado interrumpe con una pregunta aquí, es señal de que el argumento está funcionando.

Slide 4 — El Arsenal Numérico

Slide 4

El Arsenal Numérico · 7 métodos implementados

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Para atacar este problema implementamos siete métodos numéricos en Python, divididos en dos categorías.

A la izquierda, los cuatro métodos explícitos: Euler, Euler mejorado, RK4 y Adams-Bashforth 4. Todos tienen región de estabilidad acotada, lo que significa que el paso h está limitado por λ_2 .

A la derecha, los tres implícitos: Euler implícito, Trapecio Crank-Nicolson y Adams-Moulton 4. Los dos primeros son A-estables, es decir, su región de estabilidad abarca todo el semiplano izquierdo. Adams-Moulton, aunque implícito, tiene una región de estabilidad más restringida, y eso —como veremos— tiene consecuencias.

Nota al orador: Mencionar explícitamente la nota al pie sobre AM4. El jurado probablemente pregunte por qué un método implícito puede fallar: la respuesta es que A-estabilidad y ser implícito no son lo mismo.

Slide 5 — La Barrera Teórica de la Estabilidad

Slide 5

La Barrera Teórica · $h_{\max} = C/|\lambda_2|$

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Para los métodos explícitos, la condición de estabilidad impone un paso máximo teórico:

$$h_{\max} = \frac{C}{|\lambda_2|} = \frac{C}{1000}.$$

Los valores de C dependen del método. Para Euler y Heun vale 2, lo que da $h_{\max} = 0,002$. RK4 tiene una región de estabilidad mayor, con $C \approx 2,785$, llegando a $h_{\max} \approx 0,00278$. Adams-Bashforth 4 es el más restrictivo: $C \approx 1,0$, con $h_{\max} \approx 0,00125$.

Para cubrir el intervalo $[0, 1,5]$ con $h = 0,002$ se necesitan mínimo 750 pasos. Con Adams-Bashforth, más de 1200. Todo eso simplemente para mantener la estabilidad, no para ser preciso.

Nota al orador: Enfatizar la última línea en voz alta: “750 pasos mínimos *solo para no explotar*.” Ese contraste con los implícitos (15–30 pasos) es el argumento central del proyecto.

Slide 6 — Experimento 1: El Paso Seguro

Slide 6

Experimento 1 · $h = 0,0005$ — todos los métodos estables

○ **Duración estimada:** ≈ 1 min

El primer experimento confirma el escenario de laboratorio ideal: con $h = 0,0005$, bien por debajo del límite teórico de 0.00125 , todos los métodos son estables y siguen la solución exacta.

En la gráfica se ve cómo Euler explícito, RK4 y Trapecio convergen hacia la curva exacta. La zona de separación inicial, alrededor de $x = 0$ a $x = 0,25$, corresponde a la captura del modo transitorio: todos los métodos difieren levemente allí, pero luego se alinean perfectamente con el modo lento.

Cuando respetamos la barrera de rigidez, los métodos explícitos son viables. El problema es el costo de ese respeto.

Nota al orador: Esta slide es deliberadamente breve. Su función es establecer el “caso base” antes del colapso que viene en el slide 7.

Slide 7 — Experimento 2: La Explosión Numérica

Slide 7

Experimento 2 · $h = 0,003$ — colapso numérico

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Ahora aumentamos el paso apenas un 50 %: de 0.002 a 0.003 . Cruzamos la barrera teórica de estabilidad.

El resultado es inmediato y catastrófico. En la gráfica de la derecha, los puntos rojos representan Euler explícito: en los primeros cuatro pasos la solución ya supera el valor 4, cuando debería estar cerca de 2. Es una explosión exponencial en tiempo real.

Simultáneamente, Euler implícito y Trapecio —en azul— siguen la solución exacta sin ningún problema. Sin límite de estabilidad, con un paso 50 % mayor que el máximo explícito.

Este contraste es la demostración experimental del teorema de A-estabilidad.

Nota al orador: Este es el slide más dramático del deck. Dejar que la imagen hable un segundo antes de explicarla. La flecha verde apuntando al colapso rojo es la imagen clave que el jurado recordará.

Slide 8 — Radiografía de la Estabilidad

Slide 8

Radiografía de la Estabilidad · Caída empírica vs. límite algebraico

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Para ser rigurosos, no nos conformamos con un solo experimento. Ejecutamos una búsqueda sistemática del $h_{\max}$ empírico para cada método explícito, escaneando h en escala logarítmica.

En la gráfica se ve la transición de “estable” a “inestable” para cada método. La línea verde punteada marca el límite teórico $2/|\lambda_2| = 0,002$.

Los resultados medidos coinciden con la predicción algebraica: Euler explícito cae en $h \approx 0,0019$, RK4 en $h \approx 0,0028$, y Adams-Bashforth 4 —el más restrictivo— cae en $h \approx 0,0003$.

La teoría y el experimento son consistentes. Eso valida tanto nuestra implementación como el análisis teórico.

Nota al orador: Mencionar explícitamente que AB4 tiene un $h_{\max}$ mucho menor que los otros explícitos. Esto es contraintuitivo porque es de orden 4, pero su región de estabilidad en el eje real es más angosta.

Slide 9 — El Triunfo de los Implícitos

Slide 9

El Triunfo de los Implícitos · $h = 0,05$, 25 veces el límite explícito

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Aquí está el argumento definitivo a favor de los métodos implícitos.

Con $h = 0,05$ —veinticinco veces el límite máximo de Euler explícito—, tanto Euler implícito como Trapecio producen soluciones acotadas y físicamente correctas. La gráfica lo muestra claramente: ambas curvas siguen la forma de la solución exacta, con un error que disminuye progresivamente.

Este es el significado práctico de la A-estabilidad: poder ignorar la escala de tiempo rápida del modo transitorio y avanzar a pasos macroscópicos, dictados únicamente por la precisión requerida, no por la estabilidad.

El KPI de esta slide: $h_{\text{implícito}} = 25 \times h_{\text{máx, explícito}}$.

Nota al orador: El término KPI puede resonar bien con un jurado académico que aprecia la orientación hacia métricas concretas. Si el tiempo lo permite, comentar brevemente por qué Trapecio (curva naranja) oscila levemente más que Euler implícito al inicio: error de segundo orden en la zona transitoria, que luego se corrige.

Slide 10 — Verificación de Precisión Global

Slide 10

Verificación de Precisión Global · Log-log error vs. h

○ **Duración estimada:** ≈ 2 min

Demostrar estabilidad no es suficiente: hay que verificar que la estabilidad no viene a costa de la precisión. Esta gráfica log-log muestra el error global en función del paso h para Euler implícito y Trapecio.

Las pendientes son la firma del orden de convergencia. Euler implícito tiene pendiente 1, confirmando su orden $O(h)$. Trapecio tiene pendiente 2, confirmando su orden $O(h^2)$.

El mensaje clave está en la frase de la parte inferior: la estabilidad de grandes pasos no sacrifica la precisión teórica del método. Un Trapecio con $h = 0,01$ produce un error del orden de 10^{-5} , mientras que para llegar a ese mismo error con Euler explícito habría que usar $h \approx 10^{-5}$, multiplicando el número de pasos por un factor de 1000.

Nota al orador: Esta slide tiene contenido técnico denso. Ir despacio. Señalar físicamente las dos pendientes en la pantalla. Si el jurado pregunta por la región donde la curva de Trapecio se “aplana” para h pequeños: es la saturación por el error de la zona transitoria; se explica brevemente y se remite al informe.

Slide 11 — El Verdadero Costo Computacional

Slide 11

El Verdadero Costo Computacional · Error vs. evaluaciones y CPU

○ **Duración estimada:** ≈ 2 min

Existe un argumento frecuente contra los métodos implícitos: “son más costosos porque hay que invertir una matriz en cada paso.”

Falso en este caso. La matriz A es constante a lo largo de toda la integración. La inversa $(I - hA)^{-1}$ se calcula una sola vez antes del ciclo, y en cada paso se realiza únicamente una multiplicación matricial. El costo por paso es idéntico al de una evaluación de f .

Las dos gráficas lo confirman experimentalmente. A la izquierda, error vs. número de evaluaciones: Euler implícito y Trapecio alcanzan el mismo nivel de error con 20 a 50 veces menos evaluaciones que los métodos explícitos. A la derecha, error vs. tiempo de CPU: la ventaja se mantiene.

El resultado final: **factor de ahorro de 50 veces** en carga computacional. Con métodos implícitos, resolvemos el mismo problema en 15 pasos lo que los explícitos necesitan 750.

Nota al orador: El argumento de “precalcular la inversa” es el punto técnico más sofisticado del proyecto. Mencionarlo con confianza. Si preguntan qué pasa en sistemas no lineales o con A variable: responder que ahí sí se requiere iteración en cada paso (Newton), pero que para este sistema lineal no aplica.

Slide 12 — Matriz de Decisión Numérica

Slide 12

Matriz de Decisión Numérica · Comparación consolidada

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

Consolidamos los resultados en esta tabla comparativa.

Método	A-estable	Orden	Costo (iteraciones)
Euler explícito	×	$O(h)$	Extremo (> 750)
RK4	×	$O(h^4)$	Muy alto (2160 eval)
Euler implícito	✓	$O(h)$	Bajo (15)
Trapecio (C-N)	✓	$O(h^2)$	Bajo (30)

El método óptimo está destacado en verde: el Trapecio Crank-Nicolson. Combina A-estabilidad, orden de precisión 2 y un costo mínimo de apenas 30 iteraciones para el intervalo completo.

RK4 tiene el mejor orden entre los explícitos, pero su restricción de estabilidad lo hace absolutamente impracticable para este problema.

Nota al orador: No leer la tabla en voz alta. Señalar las filas y dejar que el jurado las lea. Concentrar el discurso en la fila del Trapecio y en el contraste con RK4.

Slide 13 — Conclusión y Recomendación

Slide 13

Conclusión y Recomendación · Método óptimo

○ **Duración estimada:** ≈ 1.5 min

*La conclusión del proyecto es clara y bien sustentada: el método óptimo para el Problema 5 es el **Trapecio Crank-Nicolson** con paso $h \in [0,02, 0,05]$.*

Tres razones concretas:

1. **Estabilidad absoluta.** La A-estabilidad le permite ignorar completamente la penalización que impone el modo rápido e^{-1000x} , con índice de rigidez $S = 500$.
2. **Precisión superior.** Convergencia de segundo orden garantizada, superando a Euler implícito con el mismo número de pasos.
3. **Eficiencia extrema.** Reduce las iteraciones requeridas en un 96 % frente al mejor método explícito viable para este problema.

Estos tres atributos juntos hacen del Trapecio la única opción racional cuando se tiene un sistema rígido, una matriz constante y una tolerancia de error del orden de 10^{-4} o menor.

Nota al orador: Hablar con convicción. Esta es la slide de cierre técnico. Hacer contacto visual con el evaluador principal al enunciar los tres puntos.

Slide 14 — Cierre

Slide 14

Cierre · Agradecimiento y apertura de preguntas

○ **Duración estimada:** ≈ 30 s

Muchas gracias por su atención. Quedamos a disposición para responder sus preguntas.

Nota al orador: Sonreír. No agregar nada más. El silencio después de “quedamos a disposición” invita al jurado a tomar la palabra. Si nadie habla en 5 segundos, agregar: “Podemos profundizar en cualquiera de los experimentos o en los detalles de implementación si lo desean.”

Guía de preguntas frecuentes del jurado

Las siguientes son preguntas técnicas que es probable que surjan. No memorizar las respuestas textualmente; entender el argumento y responder de forma natural.

¿Por qué Adams-Moulton falla si es implícito?

Respuesta: Ser implícito no garantiza A-estabilidad. AM4 tiene una región de estabilidad finita en el eje real negativo, limitada aproximadamente a $|\lambda h| \lesssim 6$. Con $\lambda_2 = -1000$ y $h = 0,01$ obtenemos $|\lambda h| = 10$, fuera de la región. Solo es estable con $h < 0,001$.

¿Por qué miden el error desde $x_0 = 0,1$ y no desde $x = 0$?

Respuesta: La condición inicial incluye el modo rápido $c_2 e^{-1000x}$ con coeficiente $c_2 \approx 1$. Cualquier método con $h \gg 10^{-3}$ no resuelve esa caída, produciendo un error inicial grande y constante que enmascara el error de discretización del modo lento. Midiendo desde $x_0 = 0,1$, el modo rápido vale $e^{-100} \approx 10^{-43}$: numéricamente nulo. El error que se mide es puro del método.

¿El Trapecio es siempre mejor que Euler implícito?

Respuesta: Para este problema sí, porque la solución es suave en el modo lento y el orden 2 se traduce directamente en menos pasos para la misma tolerancia. En problemas con discontinuidades o cambios bruscos, el Trapecio puede presentar oscilaciones espurias (fenómeno de Runge) mientras que Euler implícito —más disipativo— las amortigua. Para este caso específico, el Trapecio es la elección óptima.

¿Qué pasaría con A variable (sistema no lineal)?

Respuesta: La inversa no podría precalcularse y habría que resolver un sistema lineal (o usar Newton) en cada paso. El costo implícito aumentaría, pero la A-estabilidad se mantendría. En ese escenario los métodos de Rosenbrock o BDF son más eficientes.

¿Verificaron los órdenes de convergencia experimentalmente?

Respuesta: Sí. La gráfica log-log del Slide 10 muestra pendientes de 1 para Euler implícito y 2 para Trapecio, medidas en el rango $h \in [10^{-3}, 10^{-1}]$. Para los métodos explícitos, el rango fue $h \in [3 \times 10^{-4}, 2 \times 10^{-3}]$, confirmando órdenes 1, 2 y 4 para Euler, Heun y RK4 respectivamente.

Cronograma de la presentación

Slide	Contenido	Duración	Expositor sugerido
1	Portada	1:00	Rotación
2	El problema: ecuación y autovalores	1:30	A
3	Modos en conflicto	2:00	A
4	Arsenal numérico — 7 métodos	1:30	B
5	Barrera teórica de estabilidad	1:30	B
6	Experimento 1: paso seguro	1:00	B
7	Experimento 2: explosión numérica	1:30	C
8	Radiografía de la estabilidad	1:30	C
9	Triunfo de los implícitos	1:30	C
10	Verificación de precisión global	2:00	A
11	Costo computacional real	2:00	B
12	Matriz de decisión	1:30	C
13	Conclusión y recomendación	1:30	Rotación
14	Cierre	0:30	Rotación
Total		≈ 21 min	

A = Daniel Arias B = Carlos Agamez C = Harold Lagares. Ajustar según la distribución acordada por el grupo.